

A series of concentric circles in shades of red and orange, centered on the page, creating a ripple effect. The circles are more densely packed towards the center and become more widely spaced as they move outwards.

第16章

波动光学

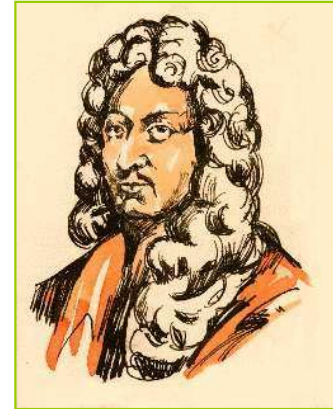
光的本性的大讨论



牛顿

光是一种物质微粒，在均匀的介质中以一定的速度传播

光到底是什么？

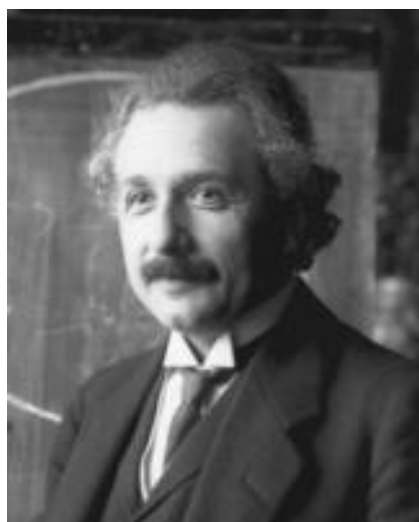


惠更斯

光是在空间传播的某种波

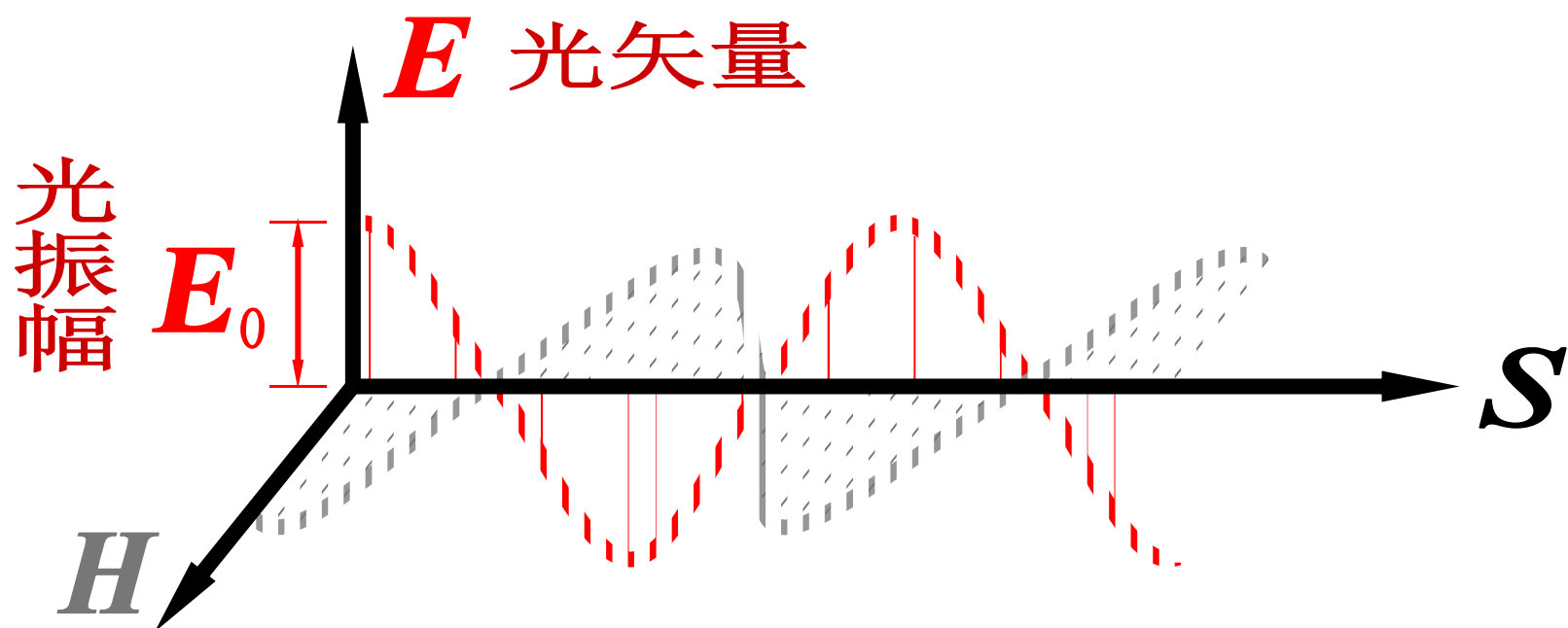


→ 光是一种电磁波



→ 光具有粒子性，称为光子

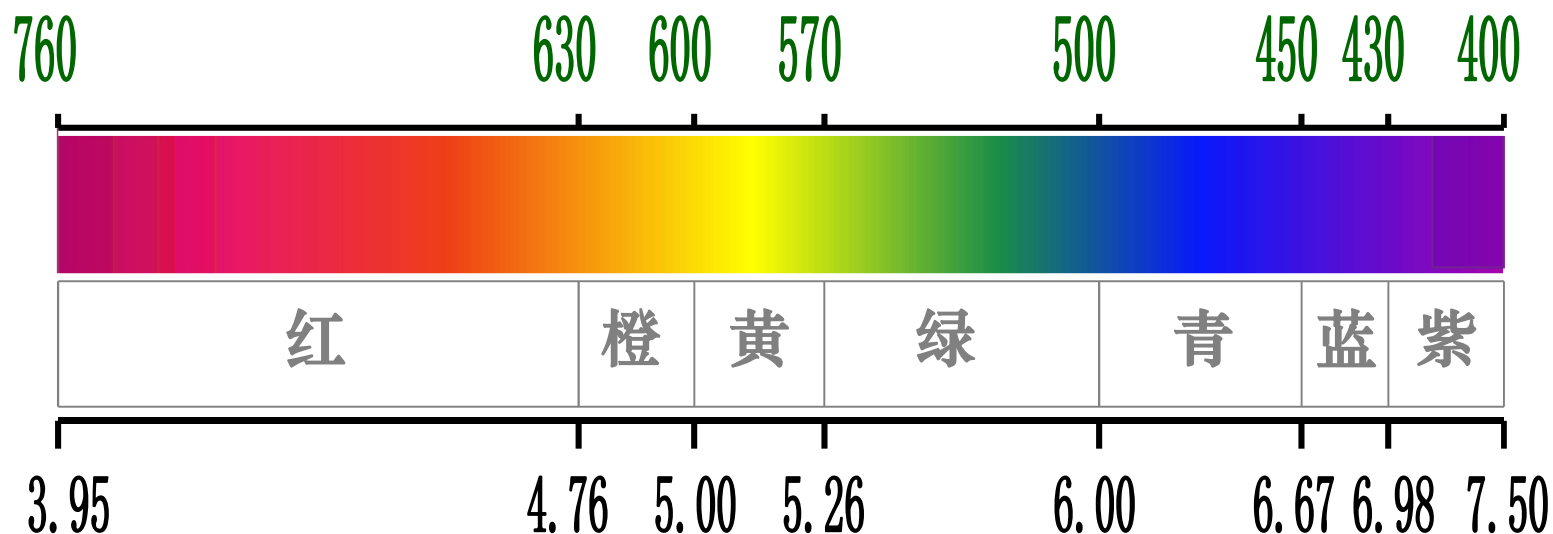
光波是电磁波



同一媒质中的相对光强

$$I = E_0^2$$

真空中波长(nm)



频率($\times 10^{14}$ Hz)

可见光的范围

$$\lambda : 400 \sim 760 \text{ nm}$$

$$\nu : 7.5 \times 10^{14} \sim 3.9 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\lambda(\text{波长}) = uT = \frac{c(\text{光速})}{\nu(\text{频率})}$$

$$1\text{m} = 10^3 \text{ mm} = 10^6 \mu\text{m}(\text{微米}) = 10^9 \text{ nm}(\text{纳米})$$

°C

34.8

24.9

FLIR



§ 16-1 光的相干性

1. 光源：

发射光波的物体称光源，可分为普通光源和激光光源。

2. 普通光源分类

按照光源发光激发方式不同，普通光源有以下二类：

热光源

利用热能激发的光源。
如白炽灯、弧光灯等。
白炽灯热辐射发光，
有**80—90%**的能量转换
成热能，**10%**左右的
能量转换为光能。
白炽灯就是典型由电
能转化为热能，再将
热能转化为光能的过
程。



冷光源 冷光源是利用化学能、电能、生物能激发的光源。物体发光时，它的温度并不比环境温度高，这种发光叫冷发光，

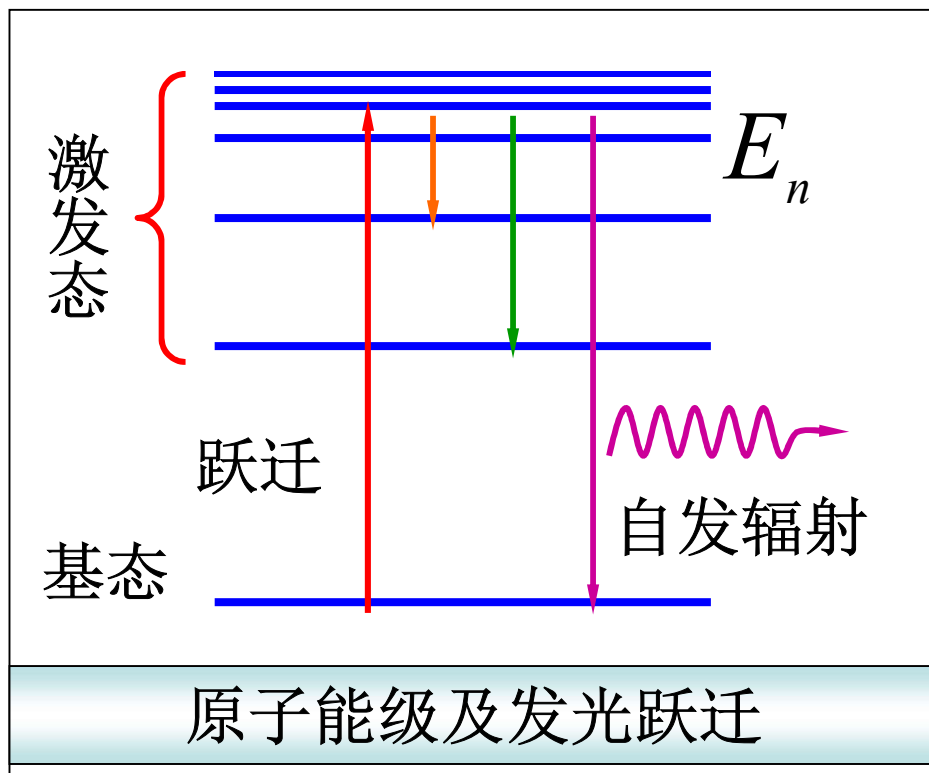


萤火虫

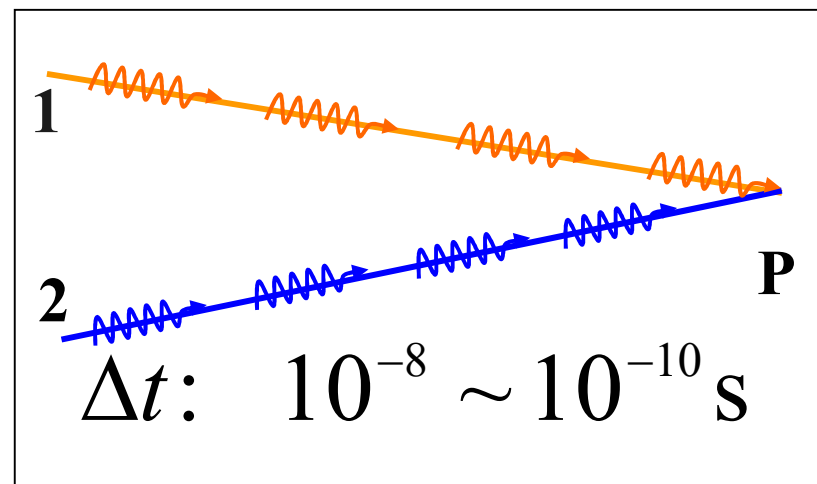


霓虹灯

3. 热光源的发光机制



$$\Delta E = h\nu$$

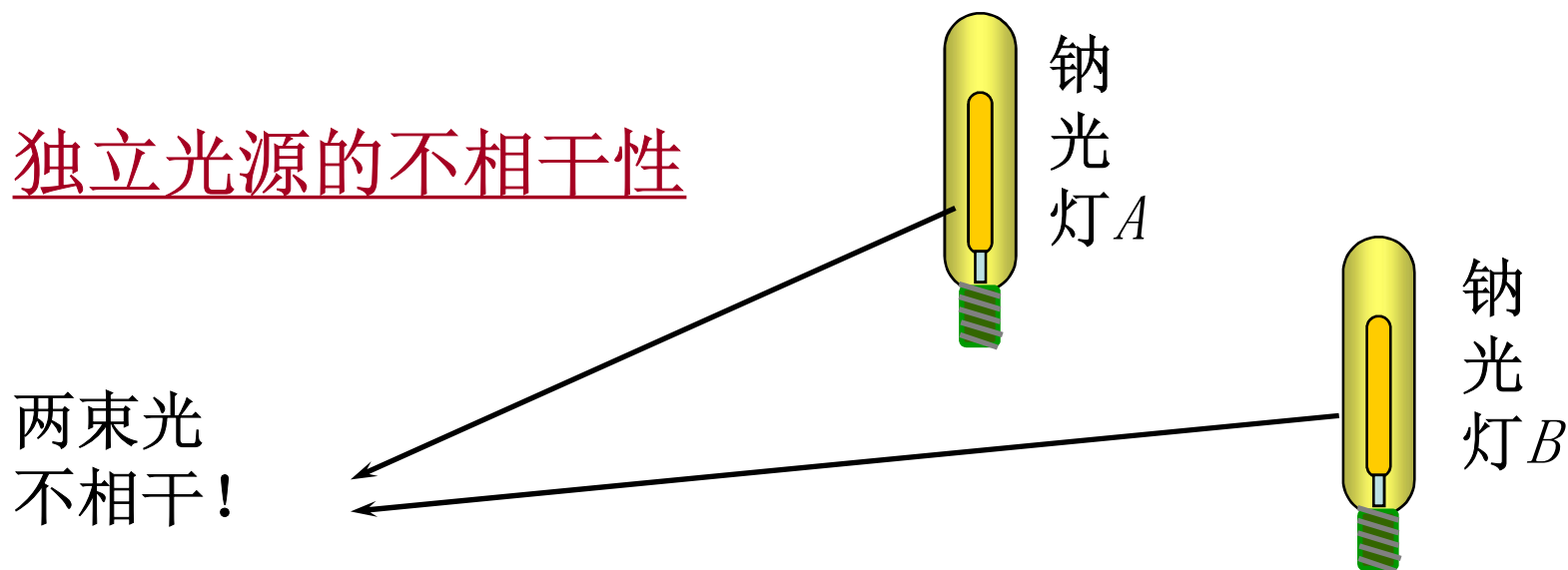


光源发光**特点**：原子发光是断续的，每次发光形成一长度有限的波列，各原子各次发光相互独立，各波列互不相干。

注意

- (1) 两个独立的光源不可能成为一对相干光源
- (2) 即使两个光源的频率相同，但是由于原子发光是随机的，间歇性的，两束光波的振动方向不可能一致，相位差不可能恒定。

独立光源的不相干性



4. 单色光：具有单一频率的光波。

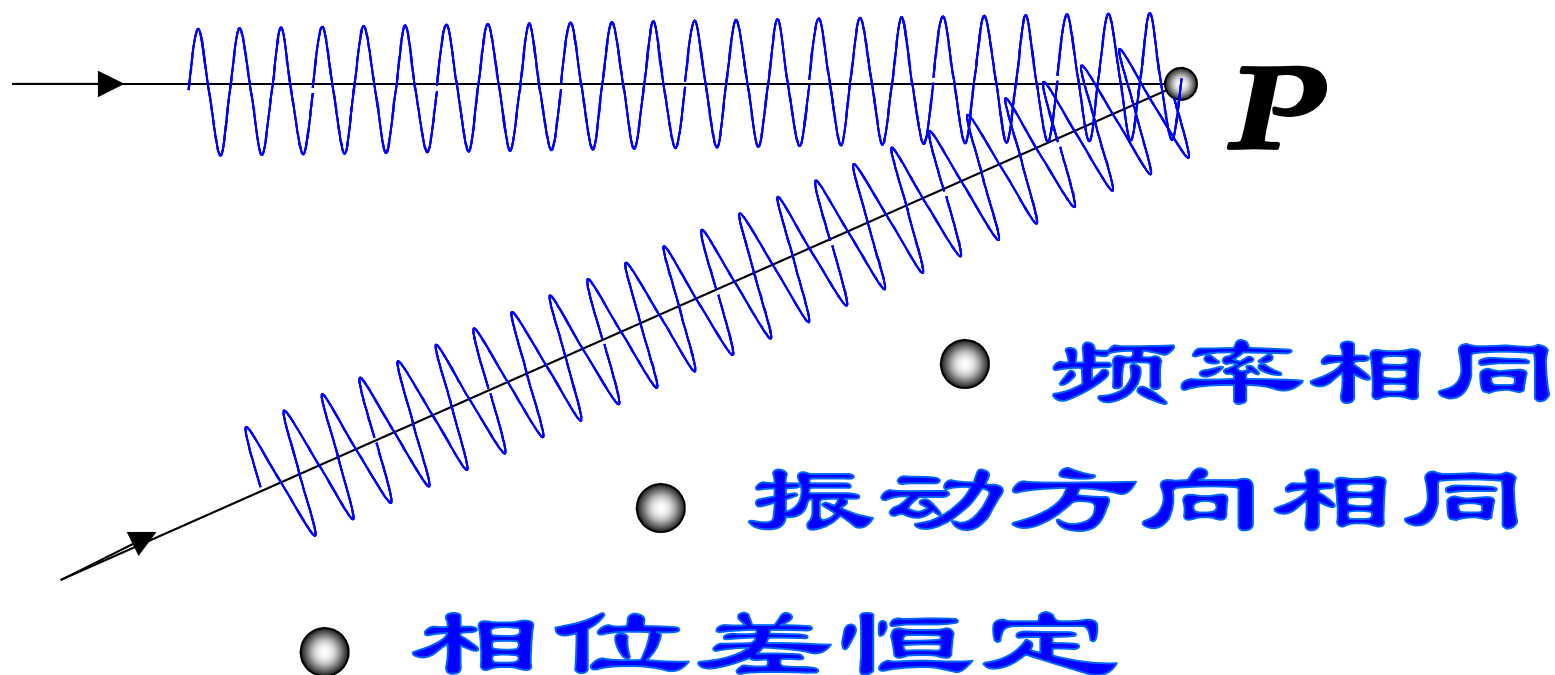
5. 光的相干性

回忆波的相干性

两个波源 { 振动 频率相同
 { 振动 方向相同
 { 振动 相位差恒定

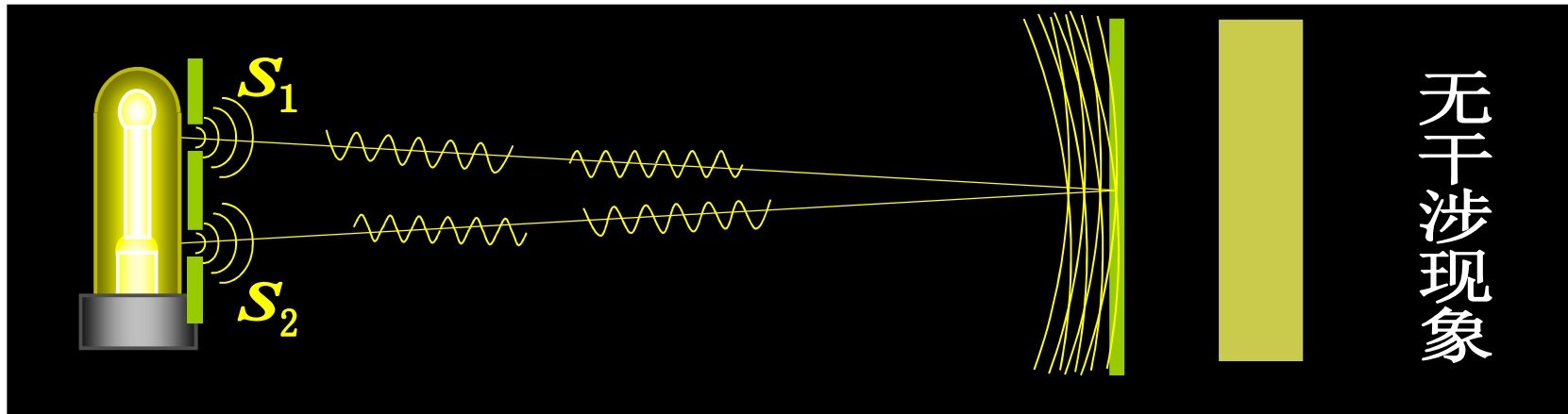
其波源称为相干波源

光干涉的必要条件

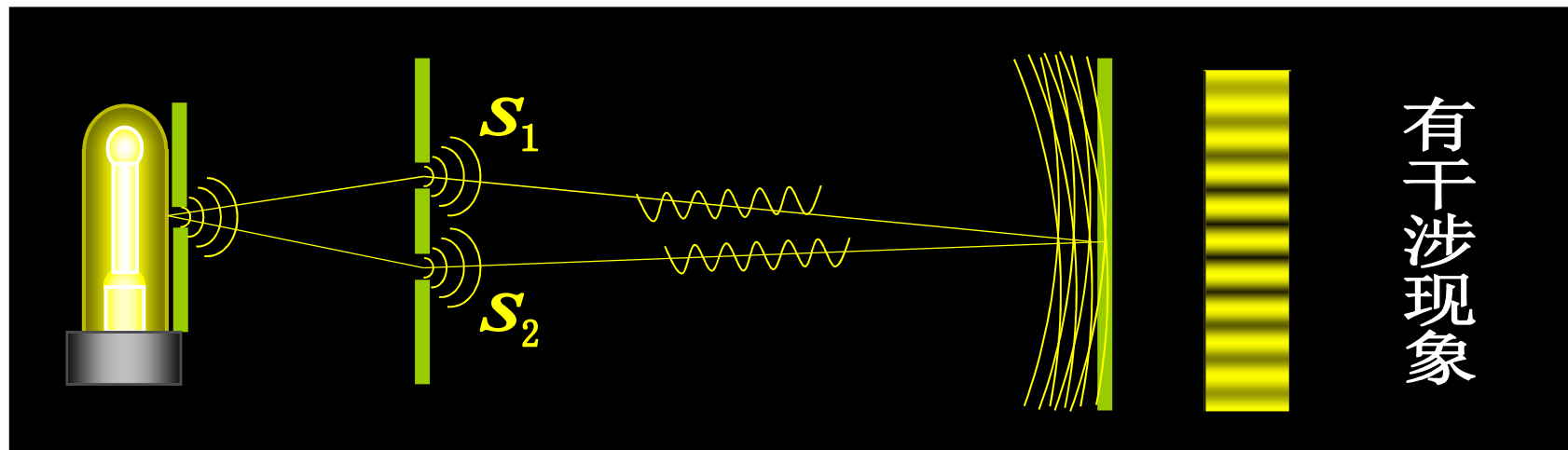


原子自发辐射的间断性和相位随机性,不利于干涉条件的实现.

相干光与非相干光

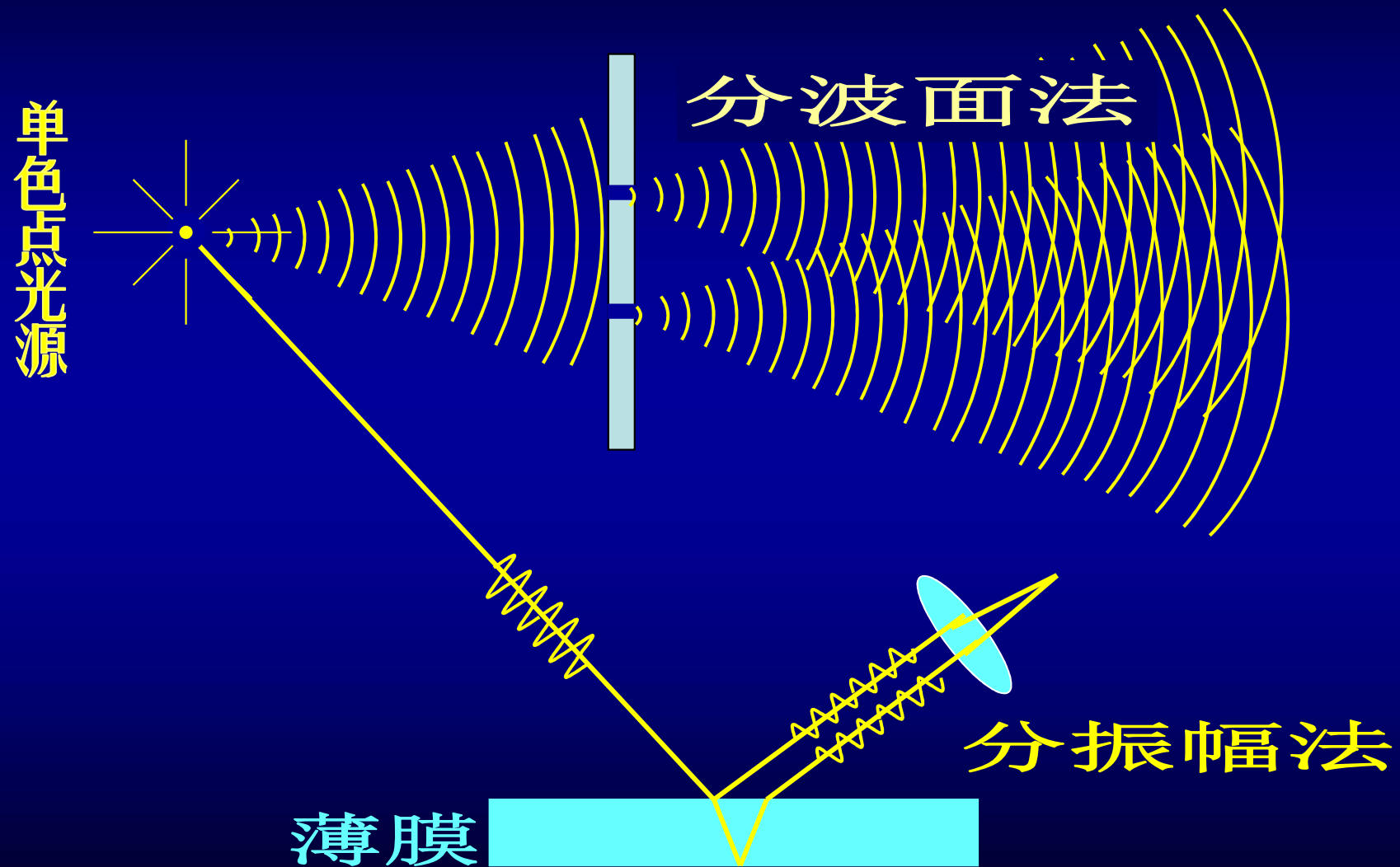


来自 S_1 、 S_2 的光为**非相干光** (不满足光干涉条件)



来自 S_1 、 S_2 的光为**相干光** (满足光干涉条件)

6 相干光的获得方法



§ 16-2 双缝干涉

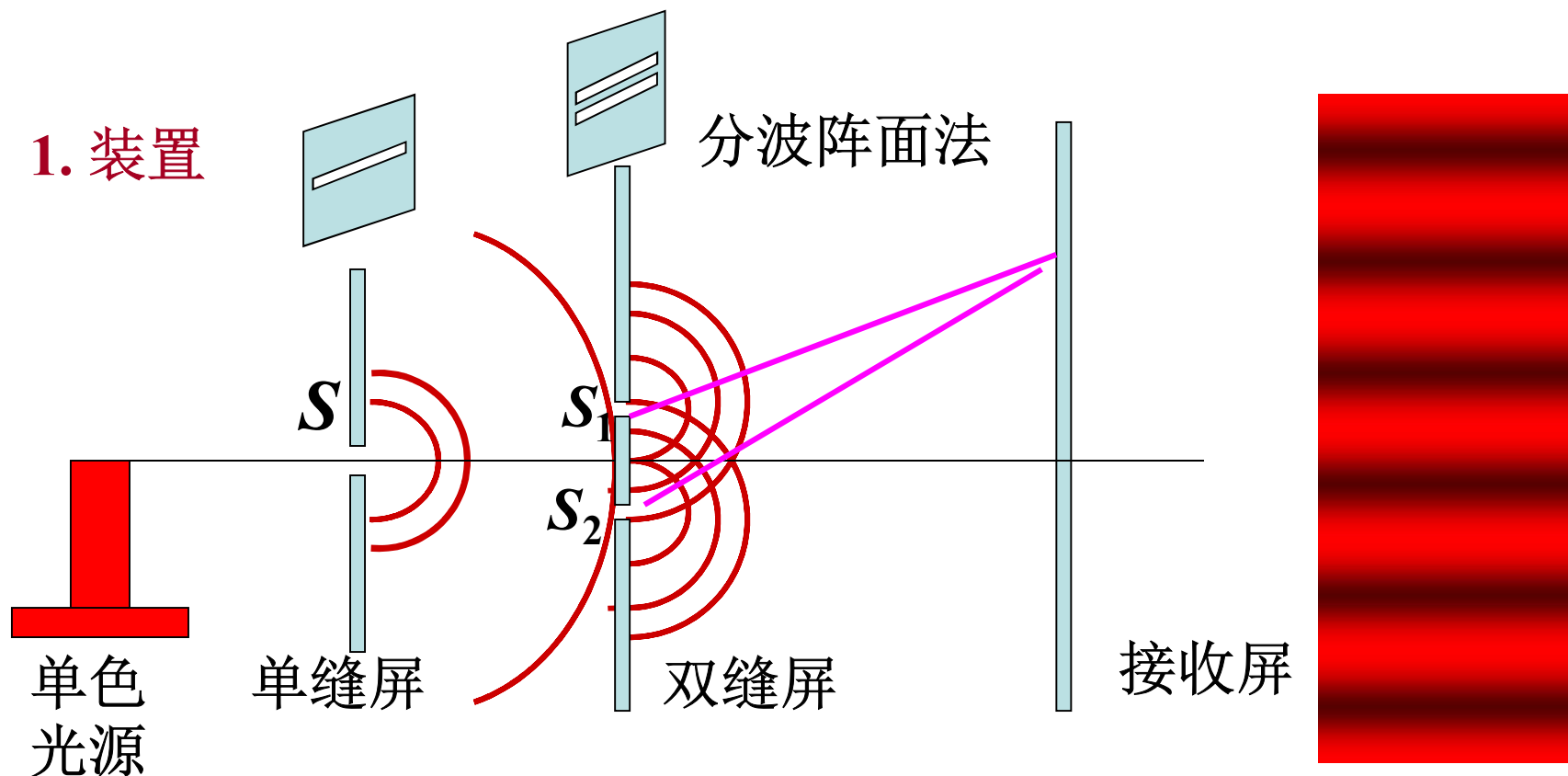


托马斯.杨 **T. Young**

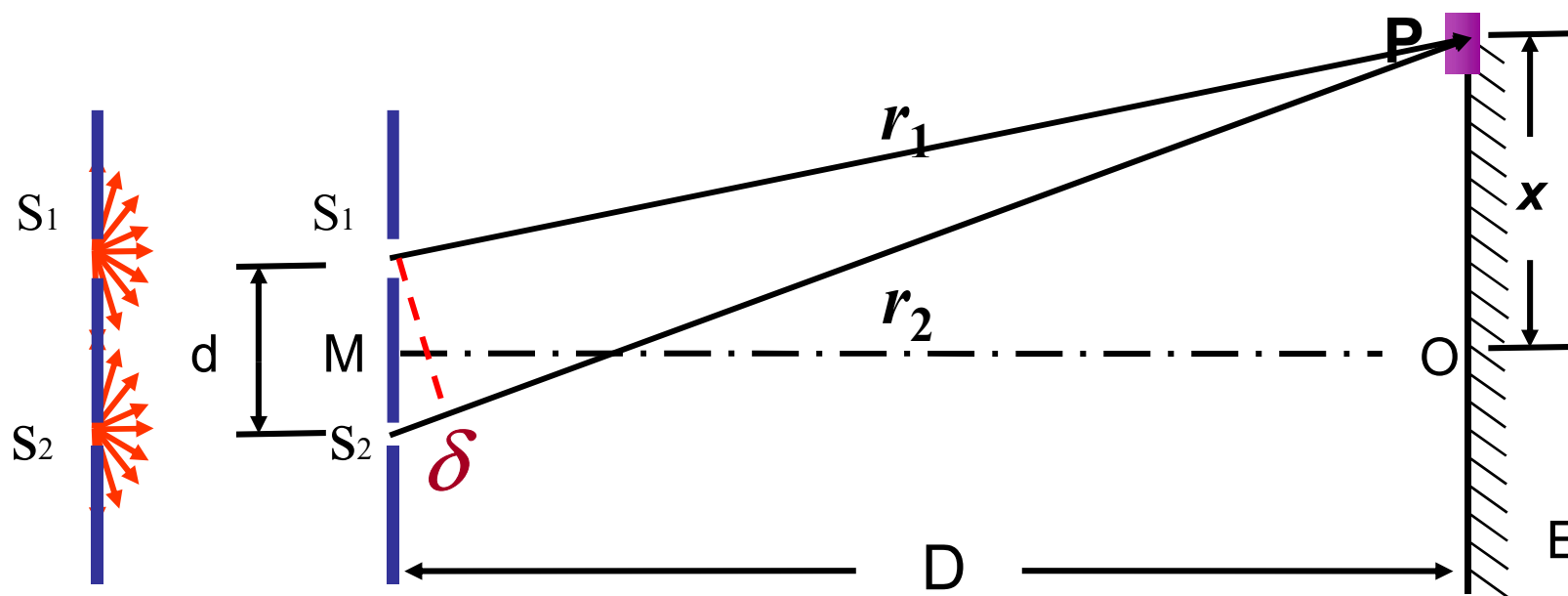
1801年首先发现光的干涉现象，并首次测量了光波的波长。

杨氏双缝实验——第一个判定光性质的关键性实验

双缝实验构思的精巧之处在于利用了“从同一列波的同一个波阵面上取出的两个次波源之间总是相干的”这一原理。



2.干涉明暗条纹位置的推导:



P 点的明暗决定于 $S_1 S_2$ 到 P 点的相位差 $\Delta\phi = \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}$

$$\delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明纹} \\ \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

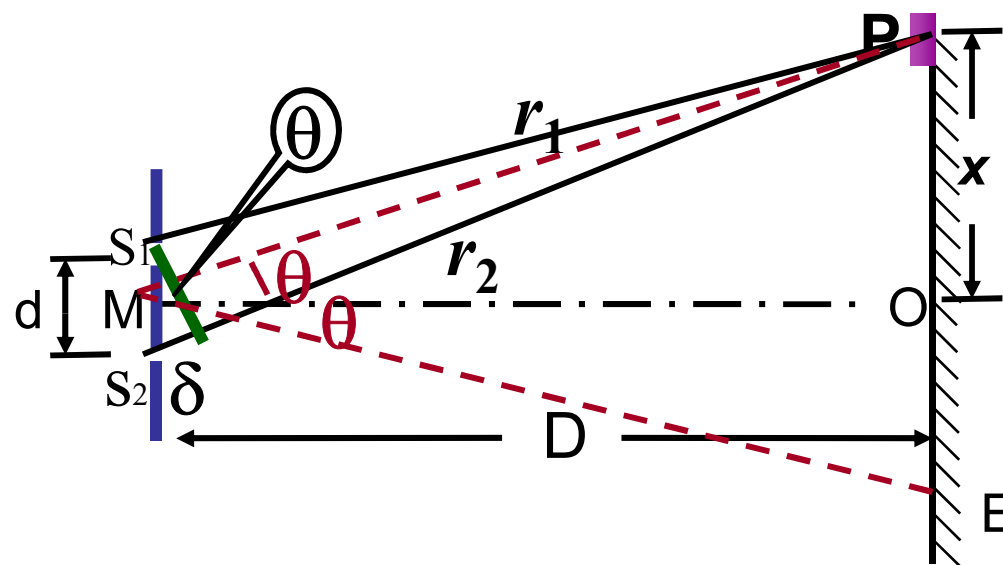
$$\delta = r_2 - r_1 = d \sin \theta$$

$$\approx d \cdot \tan \theta = \frac{xd}{D}$$

(1) 明纹条件

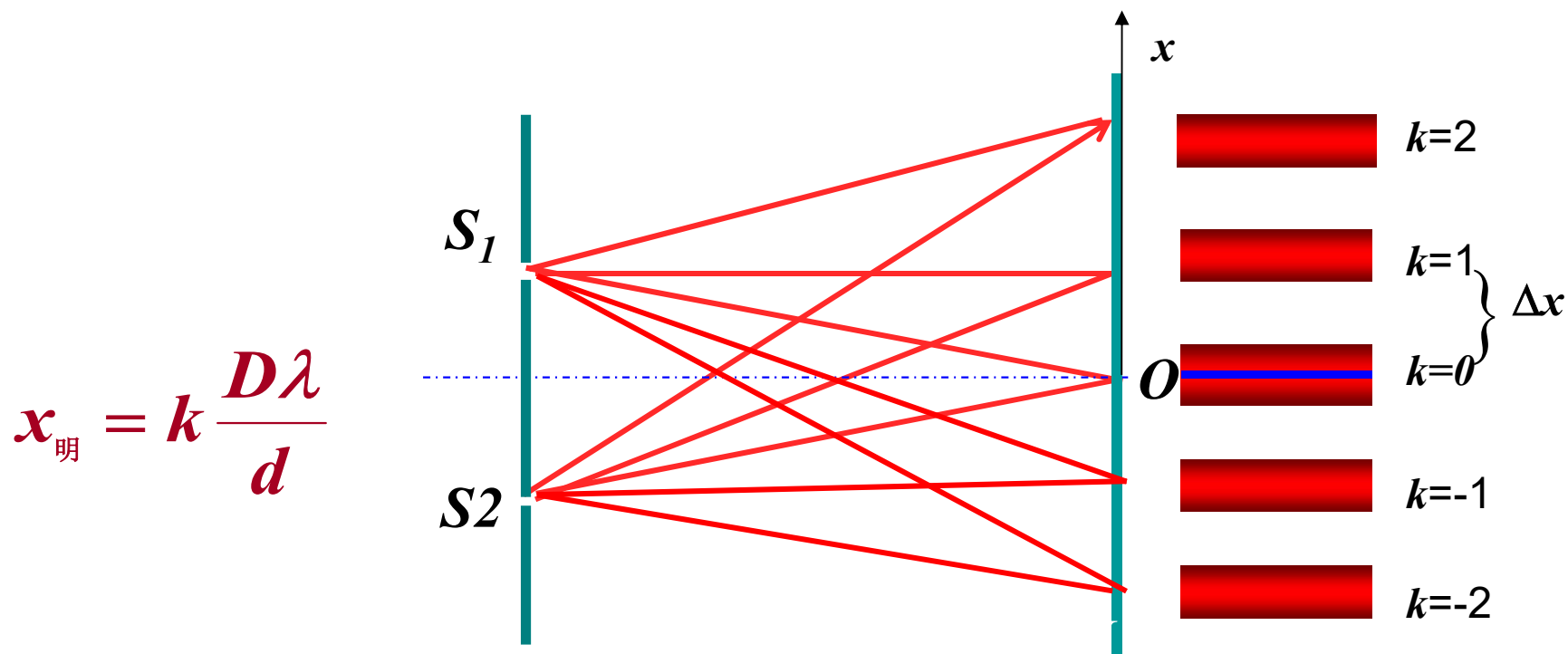
$$\delta = \frac{xd}{D} = k\lambda$$

$$k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$



$$x_{\text{明}} = k \frac{D\lambda}{d} \quad P \text{点为明条纹。}$$

M0虚线上方 θ 取“+”下方 θ 取“-”，所以 k 有正负之分



$k=0, \quad x=0$ 中央明条纹或零级明纹

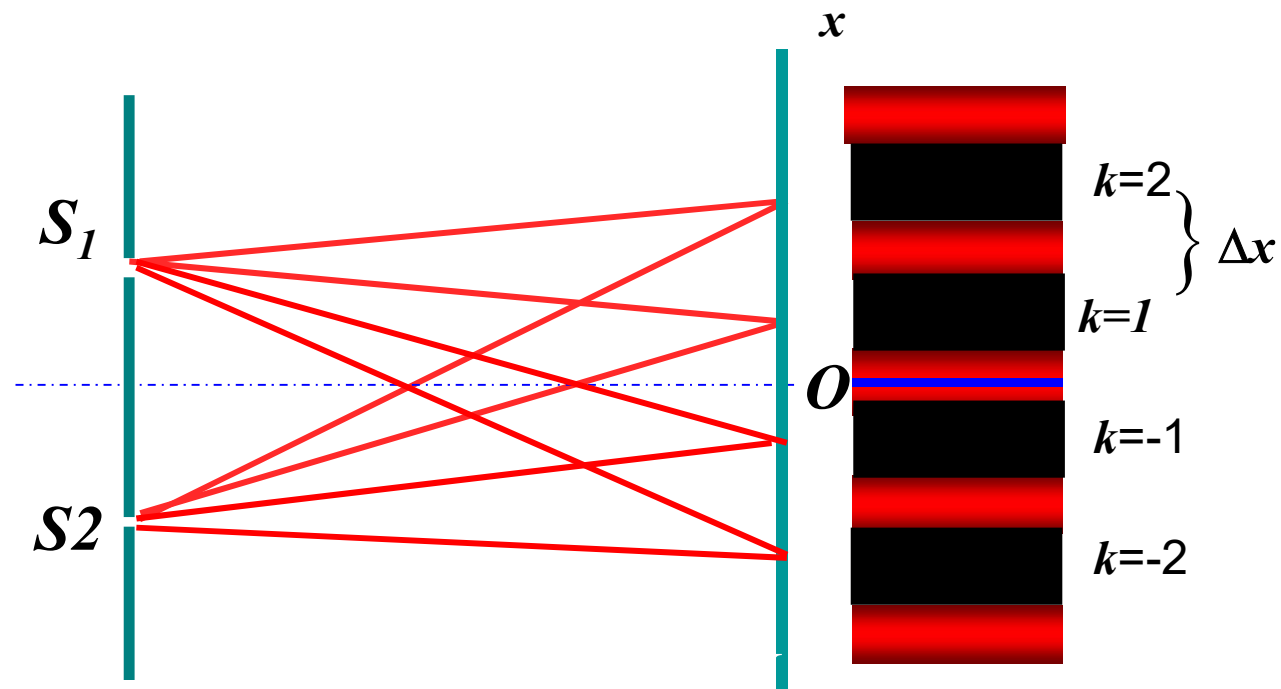
$k=\pm 1, \quad x_1 = \pm \frac{D\lambda}{d}$ 一级明条纹 明条纹之间间距

$k=\pm 2, \quad x_2 = \pm 2 \frac{D\lambda}{d}$ 二级明条纹 $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

(2) 暗纹条件

$$\text{当 } \delta = \frac{xd}{D} = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$
$$X_{\text{暗}} = \pm (2k + 1) \frac{D\lambda}{2d} \quad k=0,1,2,3\ldots$$

P点为暗条纹



$$k=1, \quad x_{\text{暗}} = \pm \frac{D\lambda}{2d} \quad \text{一级暗纹}$$

暗纹之间间距

$$k=2, \quad x_2 = \pm \frac{3D}{2d} \lambda \quad \text{二级暗纹}$$

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

3.讨论

(1) 当平行单色光照射双缝时，屏幕中央 ($x=0$) 为明条纹，向两侧分布明暗相间的条纹；

$$x_{\text{明}} = \pm k \frac{D\lambda}{d} \quad x_{\text{暗}} = \pm (2k+1) \frac{D\lambda}{2d}$$

(2) 条纹间距相等； $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

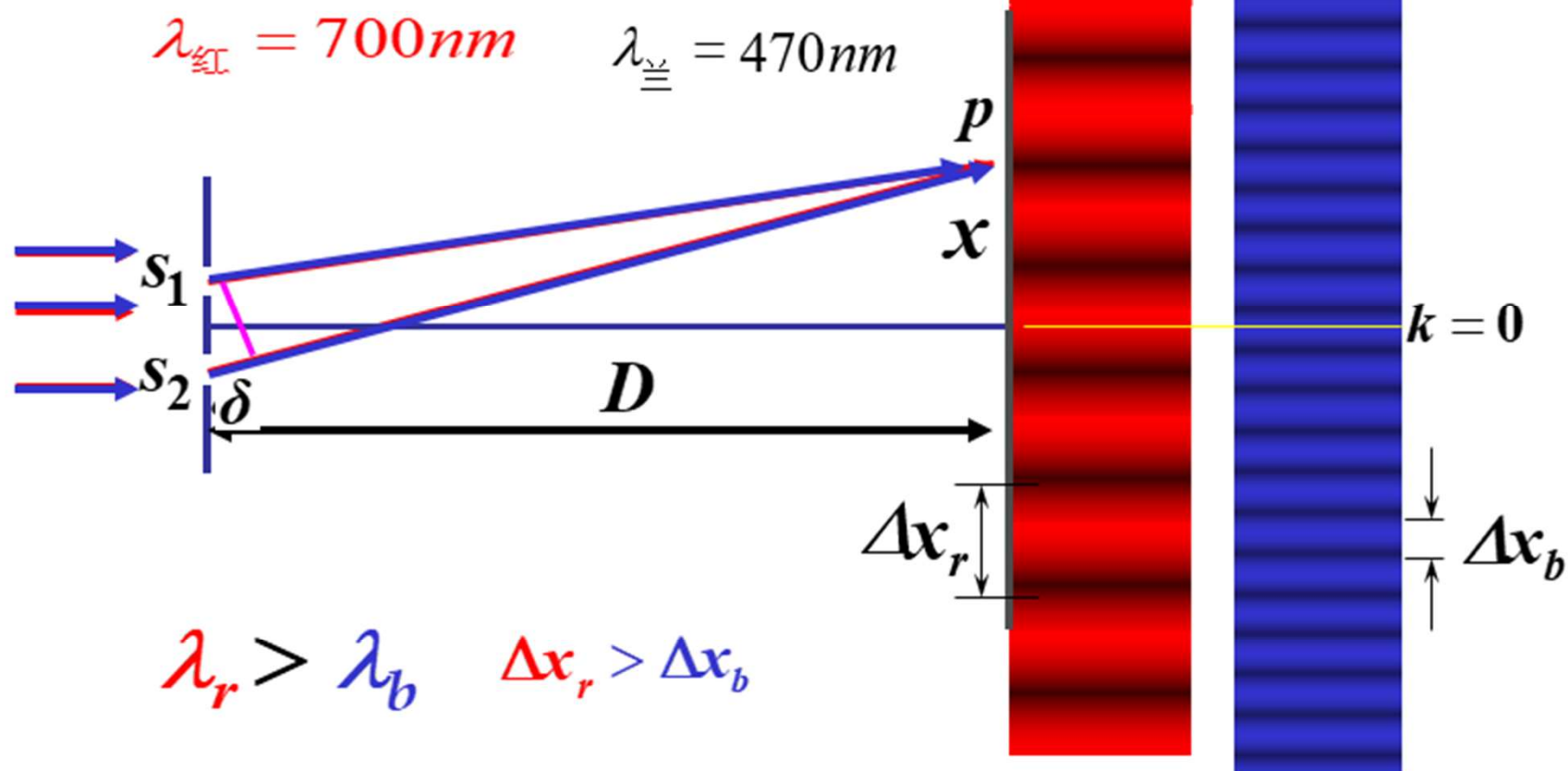
可利用 Δx 、 D 和 d 求得光波长 λ 。 $\lambda = \frac{\Delta x d}{D}$

(3) 复色光入射时，零级明纹仍为白色，但是 $x \neq 0$ 时明条纹有色散，内侧紫，外侧红；



$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \propto \lambda$$

$$\lambda_{\text{红}} = 700nm \quad \lambda_{\text{蓝}} = 470nm$$





随堂小议

1. 用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则

- (A) 干涉条纹的宽度将发生改变.
- (B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹.
- (C) 干涉条纹的亮度将发生改变.
- (D) 不产生干涉条纹.

答案D

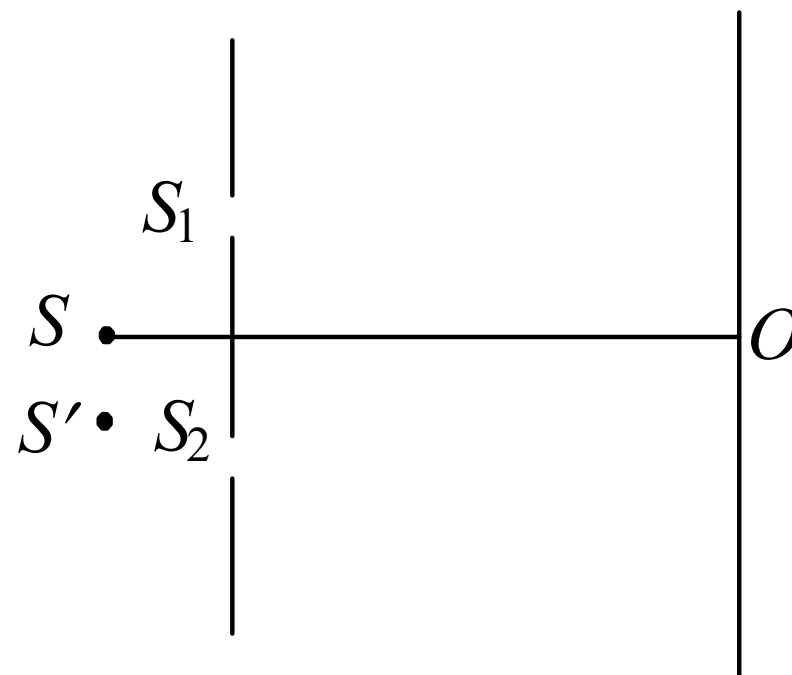
2. 在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则

(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变。

(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变。

(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大。

(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大。



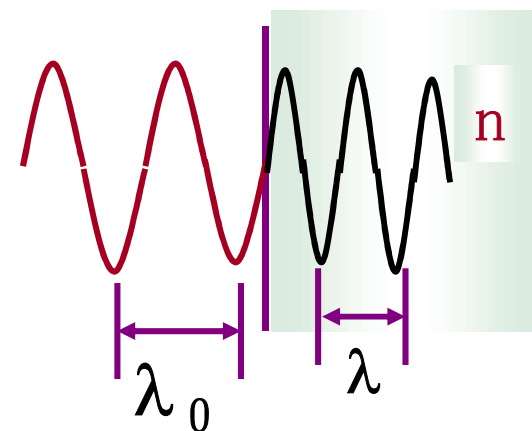
答案B

4. 光程

复习：真空中光速 C ,

光在介质中速度 $v = C/n$,

真空中 $\lambda_0 = C/\nu$ (ν 是频率)



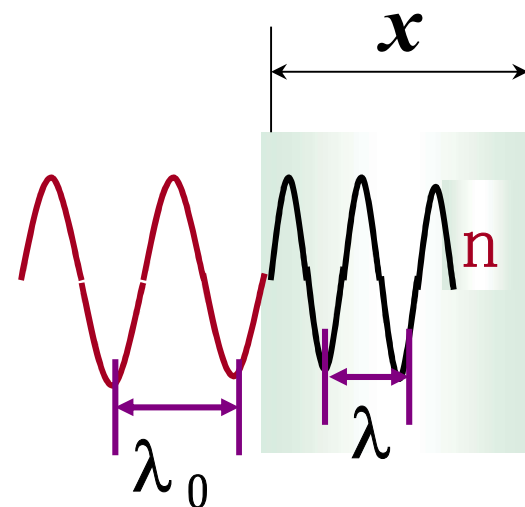
注意：光在两种
介质中的频率是
不变的

介质中
$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{C}{n\nu} = \frac{\lambda_0}{n}$$

在介质中一段路程 x 上光波波数为

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\frac{x}{\lambda} = \frac{x}{\lambda_0/n} = \frac{xn}{\lambda_0}$$



光波在媒质中走过的几何路程 x , 相当于光在真空中通过 nx 长的几何路程, 称 nx 为光程.

光在不同媒质中传播的距离都折算成真空中的传播的路程

3. 把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中，两缝间距离为 d ，双缝到屏的距离为 D ($D \gg d$)，所用单色光在真空中的波长为 λ ，则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是

(A) $\lambda D / nd$

(B) $\lambda D n / d$

(C) $\lambda d / nD$

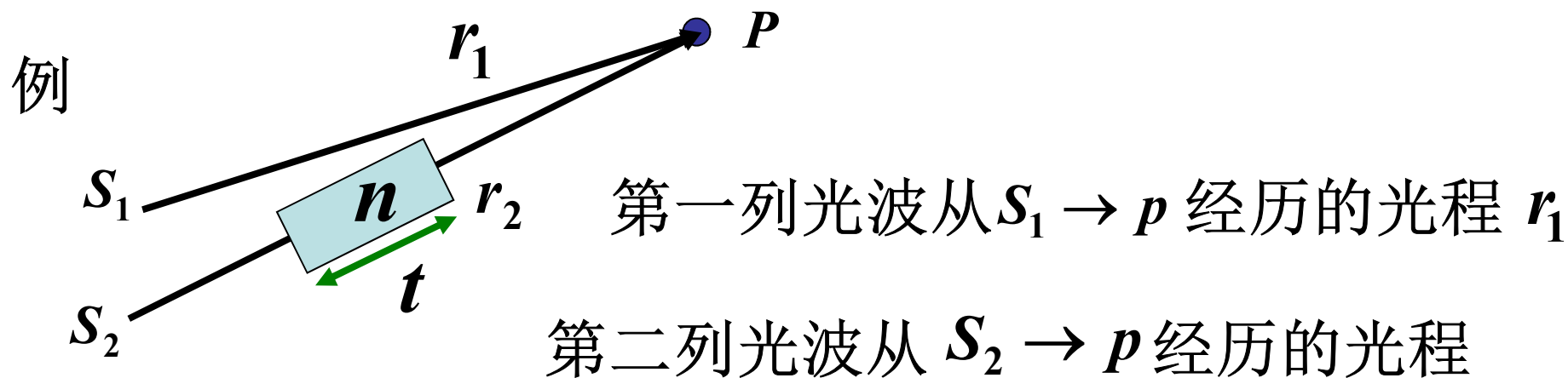
(D) $\lambda D / 2nd$

$$\lambda(\text{介质}) = \frac{v}{\nu} = \frac{C}{n\nu} = \frac{\lambda_0(\text{真空})}{n}$$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \propto \lambda$$

答案A

5. 光程差

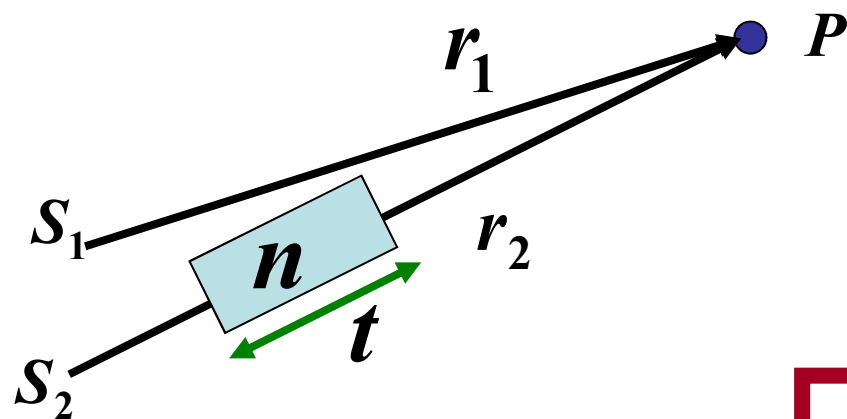


$$(r_2 - t) + nt = r_2 + (n - 1)t$$

P点的光程差

多出的光程

$$\delta = (r_2 - r_1) + \underline{(n - 1)t} \rightarrow \delta' = (n - 1)t \quad \text{附加光程差}$$

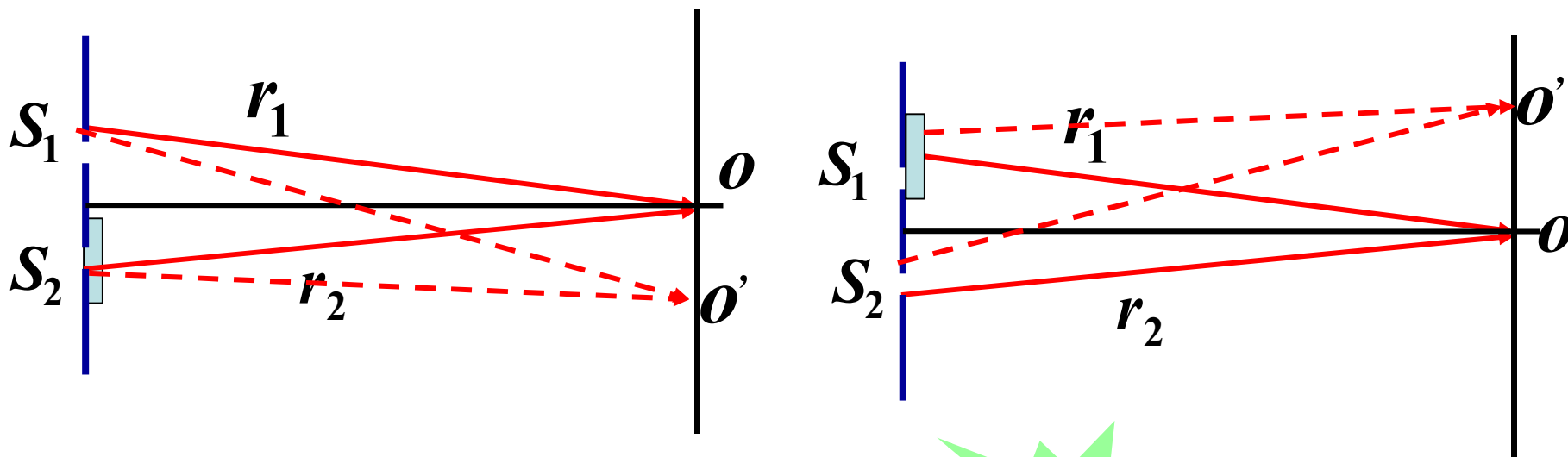


P点 相位差 = $\frac{\text{光程差}}{\lambda_0} \times 2\pi$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda_0}$$

式中 λ_0 为真空中的波长

附加光程差对干涉条纹有什么影响？



放玻片后0级明纹移到何处？

即与 $\delta = 0$ 对应的条纹移到何处

$$\delta = r_2 - r_1 + (n-1)t$$

$$k = 0 \quad \delta = 0$$

$$r_2 = r_1 - (n-1)t < r_1$$

距离要缩短

结论

上盖上移

下盖下移

计算0级明纹上移的距离 x

解 $x = D \tan \theta$

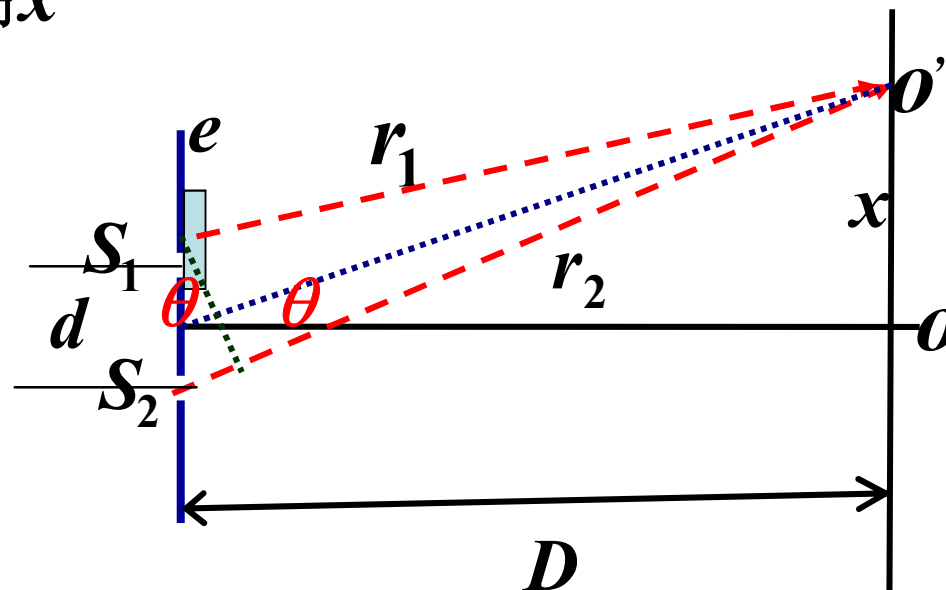
$$\sin \theta = \frac{r_2 - r_1}{d}$$

$$\begin{aligned} \delta &= r_2 - (n-1)e - r_1 \\ &= k\lambda \quad (k=0) \end{aligned}$$

$$r_2 - r_1 = (n-1)e$$

所以0级明纹上移的距离

$$x = D \tan \theta \approx D \sin \theta = D \frac{(n-1)e}{d}$$



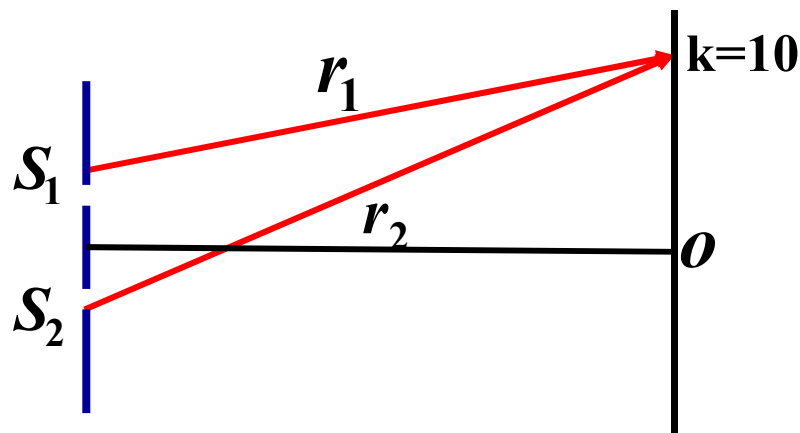
例1 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda=550\text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a=2\times 10^{-4}\text{ m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D=2\text{ m}$. **求：**

(1) 中央明纹两侧的两条第10级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 $e=6.6\times 10^{-6}\text{ m}$ 、折射率为 $n=1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)

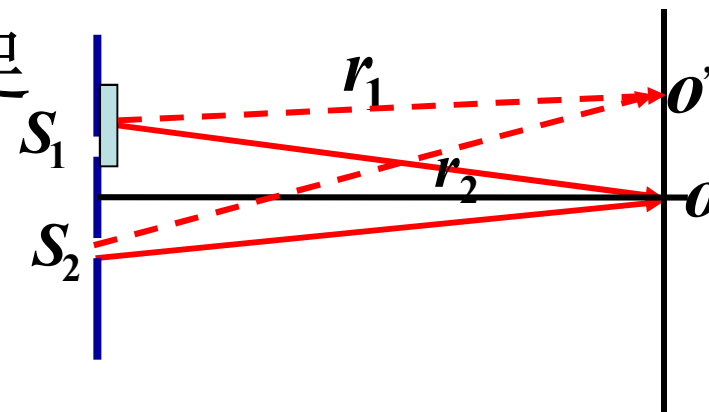
解：(1)

$$x_{\text{明}} = k \frac{D\lambda}{d}$$
$$\Delta x = 2 \times 10 \frac{D\lambda}{d} = 0.11\text{ m}$$



(2) 覆盖云玻璃后，零级明纹应满足

$$(n-1)e + r_1 = r_2$$



设不盖玻璃片时，此点为第 k 级明纹，则应有

$$r_2 - r_1 = k\lambda$$

所以 $(n-1)e = k\lambda$

$$k = (n-1)e / \lambda = 6.96 \approx 7$$

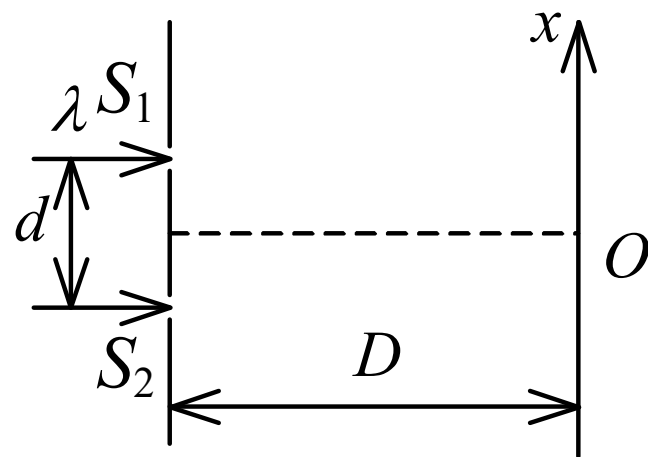
零级明纹移到原第7级明纹处

例2 双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D=120\text{ cm}$ ，两缝之间的距离 $d=0.50\text{ mm}$ ，用波长 $\lambda=500\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)的单色光垂直照射双缝

(1) 求原点 O (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x .

解：(1) $x_{\text{明}} = k \frac{D\lambda}{d}$

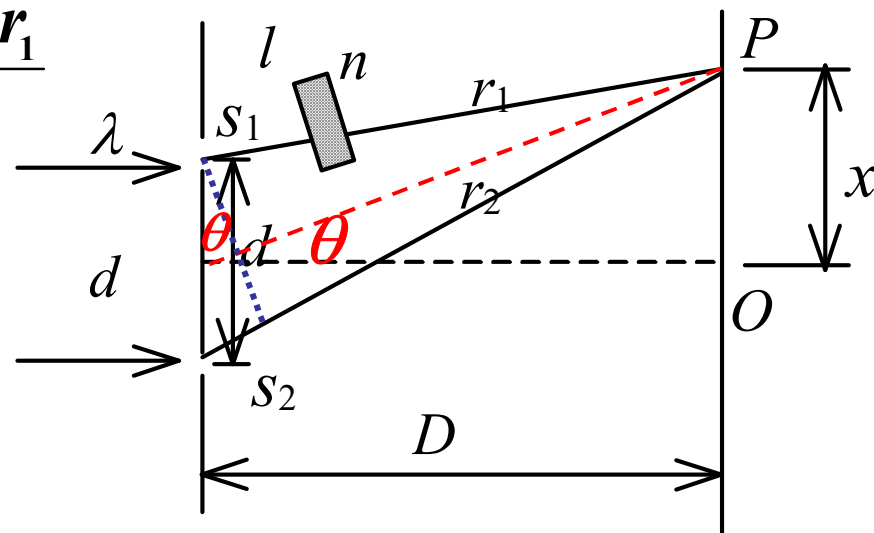
$$\begin{aligned} x_{\text{明}} &= 5 \frac{D\lambda}{d} \\ &= 5 \times \frac{1.2 \times 500 \times 10^{-9}}{0.5 \times 10^{-3}} = 6\text{mm} \end{aligned}$$



(2) 如果用厚度 $l=1.0\times 10^{-2}$ mm， 折射率 $n=1.58$ 的透明薄膜复盖在图中的 S_1 缝后面， 求上述第五级明条纹的坐标 x' 。

解(2) $x' = D \tan \theta$ $\sin \theta = \frac{r_2 - r_1}{d}$

$$\begin{aligned}\delta &= r_2 - (r_1 - l + nl) \\ &= r_2 - r_1 - (n-1)l \\ &= k\lambda \quad (k=5)\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}x' &= D \tan \theta \approx D \sin \theta = D \frac{k\lambda + (n-1)l}{d} = \boxed{k \frac{D\lambda}{d}} + \boxed{D \frac{(n-1)l}{d}} \\ &= 6 + 13.9 = 19.9 \text{ mm}\end{aligned}$$

随堂小议

1. 在相同的时间内，一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中

- (A) 传播的路程相等，走过的光程相等.
- (B) 传播的路程相等，走过的光程不相等.
- (C) 传播的路程不相等，走过的光程相等.
- (D) 传播的路程不相等，走过的光程不相等.

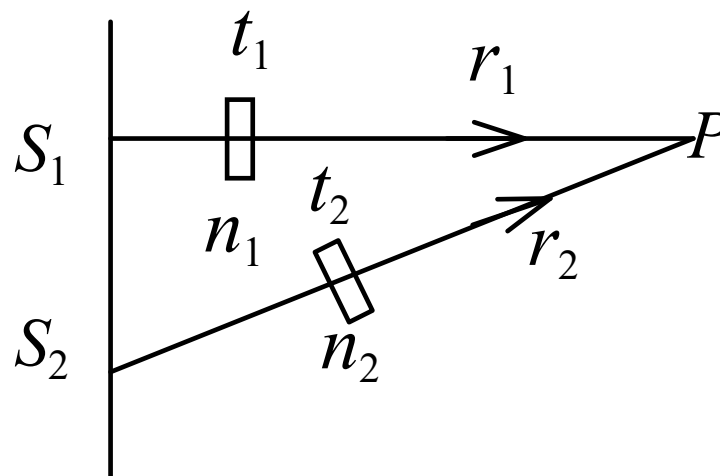
介质中: $x = u t = \frac{c}{n} t$ 光程 $= c t$

真空中: $x_0 = c t$

答案C

2. 如图, S_1 、 S_2 是两个相干光源, 它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 . 路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1 , 折射率为 n_1 的介质板, 路径 S_2P 垂直穿过厚度为 t_2 , 折射率为 n_2 的另一介质板, 其余部分可看作真空, 这两条路径的光程差等于

- (A) $(r_2 + n_2 t_2) - (r_1 + n_1 t_1)$
- (B) $[r_2 + (n_2 - 1)t_2] - [r_1 + (n_1 - 1)t_1]$
- (C) $(r_2 - n_2 t_2) - (r_1 - n_1 t_1)$
- (D) $n_2 t_2 - n_1 t_1$



答案B